ChatGPT

顶刊中“入侵生物 + 分子机制 + 数据图表 + 生态学重大推进”的高影响研究综述

2026/03/09 16:55（北京时间，UTC+8）

执行摘要

本次检索在Nature [1]、Science [2]、Cell [3]、Proceedings of the National Academy of Sciences [4]及entity["organization","Nature Ecology & Evolution","nature portfolio journal"]、Nature Communications [5]等顶刊与顶刊家族范围内，确实能找到一批“以生物入侵为核心叙事”、同时主要用基因组/转录组/蛋白组/结构生物学等分子层面证据来解释“为何能入侵/如何扩张”的原创研究论文，并且这些论文普遍配有关键图表（群体基因组扫描、基因家族扩张树、表达谱、甲基化图谱、显微/光谱/衍射谱等）来支撑机制链条。 [6]

在“高度 consequential（解决或显著推进重大生态问题）”这一更苛刻标准上：顶刊论文更多是**把入侵生态学中的关键难题（快速适应、超群体结构、无性繁殖克隆扩张、强黏附导致的生物污损扩散等）从相关性推进到可检验的分子/遗传机制框架**，并不常见“一篇论文直接解决治理难题”。相对更接近“对管理/监管产生明确影响”的案例，集中在：
1）可用于入侵路径与扩散风险的“基因组证据链”（例如克隆起源与贸易传播）；
2）可直接转向控制策略的“靶点型分子机制”（例如黏附纤维形成、化学通讯/受体组合）。 [7]

下文给出**符合你定义的“高影响、分子机制主线、图表支撑、并在入侵生态学关键问题上造成显著推进”的代表性论文**（以顶刊/顶刊家族为主，必要时补充权威政策与数据库来源作为“影响证据”），并提供跨论文对照表与时间线。

检索范围与纳入标准

检索策略以“journal-site 定向检索 + 论文标题/关键词回溯 + 在期刊页面/PMC中核对是否为原创研究、是否存在机制图表链”组合完成，优先使用期刊原文页、PubMed [8]/PubMed Central [9]全文、以及政府/国际数据库作为影响或管理证据来源。 [10]

纳入（“qualifying”）需同时满足：
- 论文主叙事是**具体入侵事件/入侵物种**（而非泛综述）。
- 机制主线是 **分子层面**（基因组结构变异、选择扫描、表达调控、蛋白结构/加工机制、甲基化等），且论文中有能支撑机制的**关键图/表**。
- 发表在所列顶刊或顶刊家族（或同等影响力期刊）；若用于“影响证据”的引用/政策文件，不要求同一档期刊，但要求权威可核。
- 对入侵生态学关键难题有“明显推进”的可举证迹象：较高引用、后续研究链、或进入监管/管理框架。 [11]

符合条件的高影响论文综述

论文一：火蚁“社会染色体/超基因”把群体社会结构与入侵成功连接成可检验的遗传机制

- 完整引文：Wang J, Wurm Y, Nipitwattanaphon M, Riba-Grognuz O, Huang Y-C, Shoemaker D, Keller L. *A Y-like social chromosome causes alternative colony organization in fire ants.* Nature. 2013. DOI: 10.1038/nature11832. [12]
- 期刊/年份：Nature / 2013。[13]
- 入侵物种与地理背景：红火蚁/入侵火蚁（*Solenopsis invicta*），以“单后（monogyne）/多后（polygyne）”社会型差异与其生态后果为核心；该体系广泛用于解释入侵种群高密度与扩张潜力（论文聚焦基因组结构而非单一地区治理，但“入侵型社会结构”是主叙事之一）。[12]
- 分子机制要点（高度浓缩）：作者证明控制社会型的关键遗传单元不是单基因，而是一个**抑制重组的大片段“超基因/社会染色体”**（SB/Sb），其特征类似性染色体：大尺度重组抑制（与倒位相关）、Sb 上重复序列/有害突变积累、且差异表达基因富集在非重组区，从而把一整套协同适应性状（工蚁对蜂后容忍、群体攻击性/扩散方式等）以“连锁整体”遗传下去。[14]
- 关键图表（支撑机制的数据类型与逻辑链）：
- Fig.1：RADseq连锁制图 + BAC-FISH（荧光原位杂交）证明非重组区的范围，并用细胞遗传学信号支持倒位/结构差异（数据：遗传图谱标记、FISH图像）。[15]
- Fig.2：把“与Gp-9基因型相关的差异表达基因”映射到染色体上，显示其在社会染色体（尤其非重组区）显著富集（数据：表达差异统计、基因组定位可视化）。[16]
- Fig.3：比较非重组区与基因组其他区域的 scaffold 长度分布，反映重复序列富集/组装困难等与“非重组区退化”相一致（数据：组装统计分布）。[16]
- 生态/管理含义（解决了什么“生态难题”）：该论文把“入侵火蚁为何能出现导致高密度扩张的社会型差异”从现象推进到**可定位、可测量的基因组结构机制**，为后续用遗传标记追踪社会型扩散、并将控制策略与社会型/基因型挂钩提供基础。[12]
- 影响证据：
- 引用：Nature 页面显示约 398 次引用（检索时点）。[13]
- 后续研究链：该“社会超基因”体系催生大量后续工作，包含超基因的退化扩张机制、跨物种渗入/自适应导入（introgression）等（如 2022 Nat Commun 的跨种 introgression；2018 MBE 的“degenerative expansion”综述性机制论文）。[17]
- 局限：Nature 原文页为订阅内容预览（但关键图题与核心摘要可核）；此外，该论文主要建立“遗传结构—社会型”机制框架，距离“直接产生可落地的控制技术（如靶向干预）”仍需跨越行为、生理与应用环节。[12]

论文二：入侵“阿根廷蚁”基因组用化学通讯受体扩张与解毒/甲基化工具箱解释超群体与环境适应

- 完整引文：Smith CD, Zimin A, Holt C, et al. *Draft genome of the globally widespread and invasive Argentine ant (Linepithema humile).* Proc Natl Acad Sci U S A. 2011;108(14):5673–5678. DOI: 10.1073/pnas.1008617108. [18]
- 期刊/年份：PNAS / 2011。[19]
- 入侵物种与地理背景：阿根廷蚁（*Linepithema humile*），论文以其全球入侵与“超群体（supercolony）”现象为核心背景，并以加州大型超群体样本为基因组测序来源之一。[20]
- 分子机制要点：作者从基因组层面提出一套“入侵成功的分子底座”，核心包括：
  1）**化学感受系统显著扩张**：味觉受体、嗅觉受体、离子型受体等的基因家族扩张，为信息素/表皮烃（CHCs）等化学线索识别提供超大“受体库”，与社会性昆虫的群体协作与“低同巢攻击”逻辑相契合；[21]
  2）**解毒相关基因丰富**（例如细胞色素P450），为广谱食性与农药暴露下的存活/抗性演化提供潜在分子基础；[20]
  3）具备完整 CpG DNA 甲基化与 RNAi 工具箱，并在特定通路基因上观察到与甲基化相关的 CpG(O/E) 信号，提示调控层面可塑性可能与社会分化/适应相关。[22]

- 关键图表（支撑机制的数据类型）：
- Table 1：组装与测序统计，明确该研究建立了可用的基因组资源（数据：reads、N50、覆盖度、错误率估计等）。[19]
- Fig.3：跨物种比较展示受体/发育相关基因家族扩张（数据：基因家族系统发育与拷贝数、扩张事件标记）。[23]
- Fig.2：CpG(O/E) 分布与特定通路的偏移信号（数据：CpG(O/E)统计分布，用作甲基化“足迹”推断）。[24]
- Table 2：重复序列/转座子组成，为基因组结构特征提供背景（数据：repeat 注释与长度占比）。[25]
- 生态/管理含义：该论文把“阿根廷蚁为何能形成跨尺度超群体、并在新栖息地高密度压制本地昆虫群落、同时促进农作物害虫（如蚜虫/介壳虫）”的问题，推进到“化学通讯识别系统 + 解毒适应 + 调控工具箱”的可研究靶点集合，并明确指出该基因组资源可能支持更“精准”的控制思路（干扰通讯、靶向生殖/行为等）。[20]
- 影响证据：
- 引用：PNAS 搜索摘要信息显示“Cited by 358”（检索时点）。[26]
- 后续研究链：后续研究已经用转录组/系统发育分层等方法在“九外显子嗅觉受体”等簇中缩小潜在“巢识别/攻击性”候选基因集，体现该基因组资源持续被用于机制细化。[27]
- 局限：基因组论文对“入侵机制”的很多结论属于“从基因家族与工具箱推断功能潜力”，真正验证仍需行为学、电生理、基因编辑/RNAi 等功能实验闭环（期刊评论与新闻稿也对“从基因组到可控靶点”的难度有明确提醒）。[28]

论文三：入侵害虫“美国白蛾”用群体基因组 + 转录组 + CRISPR 工具解释“快速适应与寄主扩展”的分子基础

- 完整引文：Wu N, Zhang S, Li X, et al. *Fall webworm genomes yield insights into rapid adaptation of invasive species.* Nat Ecol Evol. 2019;3(1):105–115. DOI: 10.1038/s41559-018-0746-5.[29]
- 期刊/年份：Nature Ecology & Evolution / 2019（在线发表于 2018-12-10）。[29]
- 入侵物种与地理背景：美国白蛾（*Hyphantria cunea*），原产North America[30]，在过去约 80 年扩散到Europe[31]与China[32]等北半球多国；论文特别把“在中国的入侵扩张”作为可追踪样本体系来研究。[29]
- 分子机制要点：
  1）入侵群体经历瓶颈导致多样性下降，但仍能快速适应新环境与寄主。[29]
  2）作者发现与**碳水化合物代谢、味觉受体**相关的基因/通路在基因组中显著扩张，并在入侵群体中显示与功能多态性/选择信号相关的特征；结论指向“味觉可塑性 + 营养利用能力提升”促进寄主扩展与入侵成功。[29]
  3）提供了可在该物种中实施的 CRISPR–Cas9 基因编辑体系（先以可见表型基因为例验证），把“入侵适应的候选基因”推进到可做体内功能验证的层面。[33]
- 关键图表（支撑机制的数据类型）：
- Fig.1（期刊页可见图题）：以多物种正交基因与系统发育框架展示该物种基因组演化位置，并为后续“基因家族扩张”提供比较基线（数据：正交簇/系统发育树/基因集构成）。[33]
- 文中多处使用：群体重测序的多样性统计、Tajima’s D、选择扫掠等，以及转录组表达谱用于连接“基因扩张/多态性”与“组织/发育阶段功能”。[33]
- 生态/管理含义：该论文显著推进了入侵生态学的经典难题——“为何入侵群体在经历瓶颈后仍能迅速适应并扩张寄主范围”，并把治理/预测的可行抓手落在“味觉与营养利用相关通路”与“可做功能验证的遗传工具链”。[33]
- 影响证据：
- 引用：期刊页显示约 122 次引用；PubMed 页面显示约 125 次引用（不同统计口径导致的轻微差异属常见现象）。[29]
- 后续研究：后续更高质量基因组、以及肠道微生物与寄主适应的研究会在引言中直接引用本研究以建立“入侵适应分子研究谱系”。[34]
- 局限：对某些“扩张基因家族＝适应优势”的因果链仍需要更多功能实验证据；此外，入侵扩张常受贸易、天敌缺失、景观结构等多因素驱动，本研究虽提供分子解释，但并非全因模型。[33]

论文四：大理石纹螯虾用“新近形成的三倍体克隆基因组”解释无性繁殖入侵扩张，并形成监管与风险评估证据链

- 完整引文：Gutekunst J, Andriantsoa R, Falckenhayn C, et al. *Clonal genome evolution and rapid invasive spread of the marbled crayfish.* Nat Ecol Evol. 2018;2:567–573. DOI: 10.1038/s41559-018-0467-9. [35]
- 期刊/年份：Nature Ecology & Evolution / 2018。[35]
- 入侵物种与地理背景：大理石纹螯虾（*Procambarus virginalis*），论文结合系统野外调查与基因分型，重点展示其在Madagascar [36] 快速扩张，并将其起源追溯到水族贸易链条。[37]
- 分子机制要点：
  1）建立该物种 de novo 基因组草图，并确认其为**三倍体（AA’B）+ 高杂合度**的特殊基因组结构；[35]
  2）通过对不同地点个体的全基因组比较，证明入侵群体高度克隆化，且与最早的德国水族贸易来源高度一致，从而把“无性繁殖 + 单个体即可建群”变成可量化的遗传事实；[37]
  3）将“新近物种形成、孤雌生殖、快速扩散”串成一条“基因组结构—繁殖策略—入侵动力学”的机制链。[35]
- 关键图表（支撑机制的数据类型）：
- Fig.1：流式细胞术测 DNA 含量估计基因组大小，并结合组装输出；还展示同窝个体表型差异（数据：流式峰图、组装统计、表型照片）。[35]
- Fig.4：基于SNV的系统树，显示与近缘种关系及群体差异（数据：全基因组SNV、系统发育分析）。[35]
- Fig.6：多环图展示不同采样个体几乎无差异的多态位点分布，支撑“克隆性”结论（数据：基因组比对/多态位点可视化）。[35]
- 文中还包含入侵分布图与野外采集证据（数据：空间分布、野外记录与分型）。[35]
- 生态/管理含义：该研究对入侵生态学的一类“硬问题”——**无性繁殖/克隆型入侵者为何能迅速形成新种并扩散**——给出强分子证据，并将“宠物贸易传播与释放”作为明确干预点（源头控制与追溯）。[38]
- 影响证据（引用 + 管理/政策）：
- 引用：检索时点该论文在期刊页面被引数已达数百量级（早期搜索信息显示 254，具体数值会随时间变化）。[39]
- 欧盟监管：权威物种数据平台明确指出该物种自 2016 年起被纳入“欧盟关注入侵外来物种清单（Union list）”，因此在欧盟范围内禁止进口、繁殖、运输、商业化与人为释放，这属于相对清晰的政策后果证据。[40]
- 美国监管：联邦公报 2025 年文件讨论将该物种列入“有害野生动物（injurious wildlife）”相关清单，体现其入侵风险已进入联邦层面的规制过程。[41]
- 风险评估：美国鱼类与野生动物局发布的生态风险筛查摘要中，汇总了多个州对其进口/持有/销售限制，说明管理端确实在借助科学证据推进“管制—防扩散”框架。[42]
- 局限：基因组与克隆性证据强，但“具体哪些分子通路驱动其跨环境适应”仍不如昆虫/植物那类“选择扫描 + 性状关联”论文细；此外，入侵影响（竞争、疾病传播等）常需要长期生态监测才能量化。[43]

论文五：斑马/曲纹贻贝用“黏附纤维的蛋白结构与机械加工机制”解释淡水生物污损扩散的分子根基

- 完整引文：Simmons M, Horbelt N, Sverko T, Scoppola E, Jackson DJ, Harrington MJ. *Invasive mussels fashion silk-like byssus via mechanical processing of massive horizontally acquired coiled coils.* Proc Natl Acad Sci U S A. 2023;120(48):e2311901120. DOI: 10.1073/pnas.2311901120. [44]
- 期刊/年份：PNAS / 2023。[44]
- 入侵物种与地理背景：斑马贻贝与曲纹贻贝（*Dreissena* spp.），论文指出其在North America [30] 水体造成生态与经济影响，并强调其成功依赖“蛋白质纤维锚（byssus）”进行强附着，从而促进扩散与生物污损。[45]
- 分子机制要点：作者将“强附着”从材料学现象推进到分子加工机制：
  1）贻贝丝呈现类似蜘蛛丝的**β-折叠晶体结构**；[44]
  2）丝蛋白前体是**机械响应的α-螺旋 coiled-coil 超大蛋白**，在丝形成过程中被“拉伸/机械处理”转化为有序β-

晶体；[44]

3）蛋白组学锁定超高分子量、富天冬酰胺的蛋白家族，并提出其祖先可能通过**水平基因转移（HGT）**获得，这种偶然事件在演化尺度上“赋能”其入侵成功。[44]

- 关键图表（支撑机制的数据类型）：
- Fig.2：Raman、偏振 Raman、ATR-FTIR、WAXD 等谱学/衍射证据支撑β-折叠与取向结构（数据：光谱曲线、衍射图、结构示意）。[44]
- Fig.3：诱导丝在拉伸前后 Ramen 信号变化，直接显示“机械加工导致构象转变”（数据：显微图、拉伸前后光谱对比、定量曲线）。[44]
- Fig.4–5：tpf1 基因家族在基因组中的布局、与移动元件邻近、以及结构预测（含 AlphaFold2 预测与序列 logo），支撑 HGT 与超大 coiled-coil 前体这一机制组件（数据：基因组结构图、蛋白结构预测、序列保守性可视化）。[44]
- 生态/管理含义：该研究把淡水入侵贻贝“为何能牢固附着并造成生物污损/扩散”的根因落到可识别的蛋白家族与加工过程上，对反污损材料、化学/生物干预（例如靶向分泌器官表达或纤维形成步骤）提供了更明确的切入点。[46]
- 影响证据：
- 引用：PubMed 显示该文“Cited by 5”（检索时点，较新论文属正常）。[47]
- 管理侧关注：研究机构新闻稿强调这项机制研究可能帮助改进对生物污损的对策，说明其已进入应用讨论语境。[48]
- 局限：机制精细但属于“材料/生物化学机制→治理策略”的上游基础研究；距离形成具体可部署的控制方法（例如环境安全的抑制剂或生物控制工具）仍需工程化与生态安全评估。[49]

论文六：普通豚草用“大片段单倍型块/倒位（haploblocks/inversions）”解释入侵后快速气候适应，并直接关联公共健康成本

- 完整引文：Battlay P, Wilson J, Bieker VC, et al. *Large haploblocks underlie rapid adaptation in the invasive weed Ambrosia artemisiifolia.* Nat Commun. 2023;14:1717. DOI: 10.1038/s41467-023-37303-4.[50]
- 期刊/年份：Nature Communications / 2023。[51]
- 入侵物种与地理背景：普通豚草（*Ambrosia artemisiifolia*），原产North America[30]，入侵Europe[31]等地；论文用“现代样本 + 自 1830 年起的标本馆历史样本”追踪入侵后适应演化。[52]
- 分子机制要点：

  1）识别出提示染色体倒位的**大型 haploblocks**，这些结构变异携带成组共选择位点，在入侵范围中贡献了相当比例的“平行气候适应”信号；[50]

  2）将性状（开花时间等）与基因位点（例如 ELF3 等开花通路基因的非同义变异）及群体差异（XtX 等指标）联系起来，并观察到 haploblock 频率随时间/空间发生显著变化，符合强选择驱动的快速适应。[53]
- 关键图表（支撑机制的数据类型）：
- Fig.2：GWAS信号、ELF3 变异分布、以及群体分化扫描（数据：GWAS Manhattan plot、等位基因地理分布、XtX 扫描）。[54]
- Fig.3：欧洲范围“时间序列选择扫掠”证据（数据：历史 vs 现代等位基因频率变化、遗传多样性下降）。[55]
- Fig.4：用两套单倍型参考基因组比对验证倒位，并展示倒位对应的群体基因组信号（数据：基因组比对、局部群体结构、LD/杂合度模式）。[53]
- Fig.5：haploblocks 的空间分布与性状关联（数据：结构变异基因型—表型关联、频率梯度）。[55]
- 生态/管理含义（重大问题推进点）：豚草入侵不仅是“植物入侵”，还是明确的公共健康负担。论文在原文中给出：在欧洲约有 1350 万人受豚草花粉过敏影响、经济成本约 74 亿欧元/年（论文引用其来源并以此说明研究动机）。该研究把“入侵—气候适应—物候变化—花粉暴露风险”推进到可量化的遗传结构框架，为风险预测（哪些基因型更可能向高纬度扩张/延长花粉季）提供分子抓手。[52]

- 影响证据：
- 引用：期刊页显示约 76 次引用，且访问量与 Altmetric 较高（说明跨学科关注度）。 [51]
- 后续研究：同一研究方向在 2025 年进一步发表“haploblocks 与全球入侵后平行气候适应”的续作（期刊页在“Similar content”中已指向）。 [51]
- 局限：结构变异与适应关联强，但“具体到单个基因/调控元件如何改变生理与竞争力”的分子功能验证仍需要更直接的实验（例如转基因/基因编辑、环境互作实验），尤其在复杂性状（物候/高度/繁殖力）上更难闭环。 [56]

跨论文对比与综合分析

下表把上述论文按“物种—分子机制类型—关键数据—生态影响与引文”并列，便于你快速筛选“更偏分子机制闭环”还是“更偏入侵生态重大问题推进”。

Paper	Journal/ Year	Species	Molecular mechanism	Key data types	Ecological impact	Citations
A Y-like social chromosome causes alternative colony organization in fire ants	Nature / 2013	*S. invicta*（火蚁）	社会染色体超基因（SB/Sb）；大倒位导致重组抑制；差异表达基因富集；非重组区退化特征	RADseq连锁制图、BAC-FISH、微阵列表达、组装统计	把“社会型—入侵扩张潜力”从现象推进到可定位遗传结构；形成后续超基因研究链	~398 [13]
Draft genome of the globally widespread and invasive Argentine ant	PNAS / 2011	*L. humile*（阿根廷蚁）	化学受体谱系显著扩张（嗅觉/味觉/IR）、P450等解毒基因丰富、CpG甲基化信号与工具箱	基因组与转录组、基因家族扩张图、CpG(O/E)分布、组装/重复序列表	提供“通讯+解毒+调控”分子靶点集合，为更精准控制策略铺路	~358 [26]
Fall webworm genomes yield insights into rapid adaptation of invasive species	Nat Ecol Evol / 2019	*H. cunea*（美国白蛾）	代谢与味觉受体通路扩张；入侵群体选择/多态信号；建立CRISPR工具链	群体重测序、选择扫描、转录组表达、CRISPR验证	推进“瓶颈后仍快速适应/寄主扩展”的分子解释；害虫治理靶点与工具	~122 [33]

Paper	Journal/ Year	Species	Molecular mechanism	Key data types	Ecological impact	Citations
Clonal genome evolution and rapid invasive spread of the marbled crayfish	Nat Ecol Evol / 2018	*P. virginalis*（大理石纹螯虾）	三倍体 AA'B + 高杂合；全基因组证据支撑克隆性与贸易起源；单体建群的遗传基础	基因组组装、流式细胞术、全基因组SNV、空间分布与野外分型	为"无性繁殖快速入侵"提供强证据链，并进入欧盟/美国监管与风险评估语境	~254 [39]
Invasive mussels fashion silk-like byssus…	PNAS / 2023	*Dreissena* spp.（斑马/曲纹贻贝）	超大coiled-coil前体蛋白被机械加工成β晶体纤维；HGT来源假说	Raman/FTIR/WAXD、显微、蛋白组学、基因组定位、结构预测	解释淡水生物污损扩散的分子根因，提供反污损/控制靶点思路	~5 [57]
Large haploblocks underlie rapid adaptation in the invasive weed…	Nat Commun / 2023	*A. artemisiifolia*（豚草）	大型haploblocks/倒位承载平行气候适应；历史标本+现代群体证据链；性状关联（如ELF3）	双单倍型参考基因组、GWAS、XtX/WZA、历史样本时间序列、倒位验证比对	把"入侵—气候适应—物候变化"分子化，并直接连接公共健康负担	~76 [51]

综合来看，这批顶刊论文在"分子机制"层面大致分成三类路径：
第一类是"**大型基因组结构单元**"解释复杂生态性状（火蚁社会染色体、豚草倒位haploblocks），其优势是能解释多基因协同与快速适应，但功能验证常更难。 [58]
第二类是"**基因家族与调控工具箱**"解释入侵潜力（阿根廷蚁、美国白蛾），更适合导出候选靶点与后续功能实验路线。 [59]
第三类是"**材料/蛋白结构与加工机制**"直接绑定入侵关键功能性状（贻贝强附着纤维），对工程与治理策略的转译潜力更直接，但需要生态安全与应用验证。 [49]

出版时间线

```
timeline
  title High-impact invasion-mechanism papers (journal scope: Nature/PNAS/Nature family)
  2011 : Argentine ant genome (PNAS) — chemoreceptor & detox toolkit
```

```
  2013 : Fire ant social chromosome (Nature) — supergene / recombination
suppression
  2018 : Marbled crayfish clonal genome & invasion (Nat Ecol Evol)
  2019 : Fall webworm invasion adaptation genomes (Nat Ecol Evol)
  2023 : Invasive mussel byssus mechanism (PNAS)
  2023 : Ragweed haploblocks & rapid climate adaptation (Nat Commun)
```

结论与局限

结论上，可以明确回答你的核心问题：**在指定顶刊与顶刊家族中，确实存在多篇高影响原创研究论文**，它们以具体入侵物种为主线，主要用分子层面数据（基因组结构变异、基因家族扩张、选择扫描、转录调控与表观遗传、蛋白结构与加工机制等）建立“为何能入侵/如何扩张”的机制解释，并且配有关键图表来支撑机制链条。[60]

局限性也需要直说：
- 若你把“highly consequential”严格定义为“单篇论文直接解决重大治理难题并改变大规模管理实践”，在顶刊中并不常见；更常见的模式是“把关键难题推进到可检验、可靶向、可追溯的分子框架”，然后由后续研究与管理系统逐步吸收（大理石纹螯虾是少数更接近“监管后果明确”的例子）。[61]
- 受限于部分期刊原文访问权限差异（尤其是 PNAS/Nature 的部分内容），本报告对“关键图表”优先使用 PMC 全文可公开版本与期刊页面可见的图题/图注信息来核对；对无法完全公开的部分，尽量避免做超出可核文本的细节断言。[62]
- 本次汇总偏向“分子机制证据链最强”的代表性论文，并非穷尽所有可能候选；如果你后续希望按“物种类群（植物/节肢动物/水生无脊椎）”或“技术栈（CRISPR/甲基化/蛋白组/结构变异）”进一步系统筛查，应该扩展到更多 Nature 子刊与少量同级顶刊（例如 eLife、Nature Genetics、Nature Microbiology 等）中与“入侵”交叉的原创研究。[63]

---

[1] [29] [33] [63] https://www.nature.com/articles/s41559-018-0746-5
https://www.nature.com/articles/s41559-018-0746-5

[2] [3] [9] [44] [47] [57] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37983489/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37983489/

[4] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [59] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3078359/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3078359/

[5] [30] [35] [37] [38] https://www.nature.com/articles/s41559-018-0467-9
https://www.nature.com/articles/s41559-018-0467-9

[6] [10] [45] [46] [49] [62] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10691215/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10691215/

[7] [40] [61] https://www.gbif.org/species/165419325
https://www.gbif.org/species/165419325

[8] [11] [12] [13] [14] [31] [58] [60] https://www.nature.com/articles/nature11832
https://www.nature.com/articles/nature11832

[15] [16] https://wurmlab.com/publications/wangwurm2013socialChromosome.pdf
https://wurmlab.com/publications/wangwurm2013socialChromosome.pdf

17 https://www.nature.com/articles/s41467-022-28806-7
https://www.nature.com/articles/s41467-022-28806-7

26 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1008617108
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1008617108

27 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11371221/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11371221/

28 https://vcresearch.berkeley.edu/news/argentine-ant-genome-sheds-light-how-be-successful-pest
https://vcresearch.berkeley.edu/news/argentine-ant-genome-sheds-light-how-be-successful-pest

32 34 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7079503/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7079503/

36 50 51 52 53 54 55 56 https://www.nature.com/articles/s41467-023-37303-4
https://www.nature.com/articles/s41467-023-37303-4

39 Clonal genome evolution and rapid invasive spread of the ...
https://www.nature.com/articles/s41559-018-0467-9?utm_source=chatgpt.com

41 https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/10/2024-31202/injurious-wildlife-species-listing-two-freshwater-mussel-genera-and-one-crayfish-species
https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/10/2024-31202/injurious-wildlife-species-listing-two-freshwater-mussel-genera-and-one-crayfish-species

42 https://www.fws.gov/sites/default/files/documents/Ecological-Risk-Screening-Summary-Marbled-Crayfish.pdf
https://www.fws.gov/sites/default/files/documents/Ecological-Risk-Screening-Summary-Marbled-Crayfish.pdf

43 https://nas.er.usgs.gov/queries/greatlakes/Impacts/ImpactsInfo.aspx?speciesID=3656&type=2
https://nas.er.usgs.gov/queries/greatlakes/Impacts/ImpactsInfo.aspx?speciesID=3656&type=2

48 https://www.mcgill.ca/miam/article/new-insights-zebra-mussel-attachment-fibers-offer-potential-solutions-combat-invasive-species
https://www.mcgill.ca/miam/article/new-insights-zebra-mussel-attachment-fibers-offer-potential-solutions-combat-invasive-species